

Clase 04 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- El producto punto entre $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

- La ecuación vectorial de una recta en $\mathbb{R}^n$ es $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$.

Planos en el espacio

En el espacio, la ecuación normal determina **un plano**.

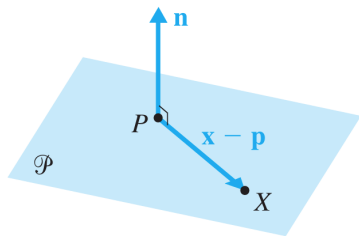


Figura 1.60

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$$

Planos en el espacio

Planos en $\mathbb{R}^3$

Un plano en $\mathbb{R}^3$ se determina mediante un vector posición $\mathbf{p}$ y un vector normal $\mathbf{n} \neq 0$. La forma normal es:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}.$$

Forma general

$$ax + by + cz = d,$$

donde $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$.

Ejemplo: Encuentre las formas normal y general del plano que contiene el punto

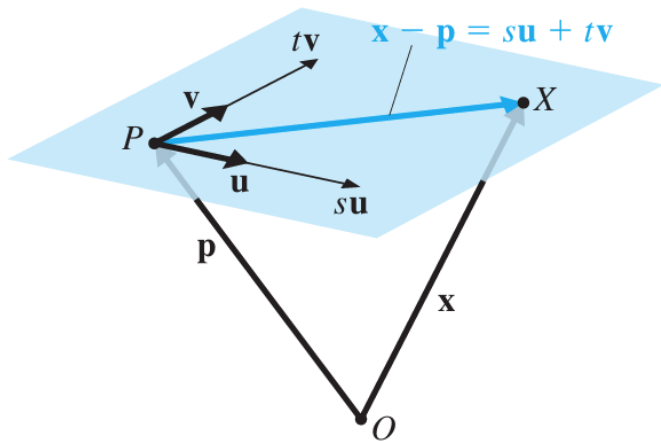
$$P = (6, 0, 1)$$

y tiene normal

$$\mathbf{n} = \langle 1, 2, 3 \rangle.$$

Planos en $\mathbb{R}^3$

Para la ecuación vectorial, necesitamos **dos vectores directores**



Planos en $\mathbb{R}^3$

Forma vectorial del plano en $\mathbb{R}^3$

Si $\mathbf{p}$ determina un punto el plano y $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ son vectores directores no paralelos, entonces

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}.$$

Las ecuaciones de cada componente son las ecuaciones paramétricas del plano.

Ejemplo: Encuentre las ecuaciones vectoriales y paramétricas para el plano del ejemplo anterior, usando dos puntos adicionales en el plano para construir vectores directores.

Ejemplo: Determine la ecuación de un hiperplano en $\mathbb{R}^3$ cuya ecuación vectorial es

$$\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Ángulo entre planos

- Dos planos distintos son paralelos si y solo si sus vectores normales son paralelos.
- El ángulo entre dos planos se define como el ángulo entre sus vectores normales.

Comentarios:

- La intersección de dos planos no paralelos corresponde a una recta. Esto corresponde a un sistema con dos ecuaciones generales.
- Un parámetro genera una recta, dos parámetros generan un plano. Más parámetros generan superficies de mayor dimensión.
- Una ecuación en $\mathbb{R}^2$ corresponde a una recta, pero en $\mathbb{R}^3$ corresponde a un plano. En dimensiones mayores, llamamos **hiperplano** al lugar geométrico correspondiente a **una ecuación lineal**.
- Dos ecuaciones en $\mathbb{R}^3$ corresponden a una recta. Normalmente, en $\mathbb{R}^n$,

$$N^{\circ} \text{ de parámetros} + N^{\circ} \text{ de ecuaciones} = n.$$

Objeto	Forma	Ecuación / Descripción
Recta en $\mathbb{R}^2$	Forma normal	$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$
	Ecuación general	$ax + by = c$
	Paramétricas	$\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \end{cases}$
	Forma vectorial	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$

Rectas y planos — Resumen $\mathbb{R}^3$

Objeto	Forma	Ecuación / Descripción
Recta en $\mathbb{R}^3$	Forma vectorial	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$
	Paramétricas	$\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \\ z = p_3 + td_3 \end{cases}$
	General	$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$
Plano en $\mathbb{R}^3$	Forma normal	$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$
	General	$ax + by + cz = d$
	Paramétrica	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$